SVM / 360° External Cameras

Day 11 · fisheye · surround view · camera-specific QA

4 giờ lý thuyết + CVAT micro-practice
Mục tiêu: xử lý dữ liệu nhiều camera mà không áp mù guideline camera thường.



Cùng một con đường. Hai camera. Hai “sự thật hình học”.

Nếu guideline cho camera thường được áp thẳng cho fisheye, người label có thể làm đúng tool nhưng sai dữ liệu.



Câu hỏi mở đầu

Object ở rìa ảnh bị cong và bị cắt. Box nào là “tight”? Khi nào cần ignore?

Scope của buổi học

Học viên làm được

Xử lý fisheye imagery; nhận ra detector failure do distortion; thiết kế sampling plan và gold set riêng cho từng camera.

Deliverable

Fisheye batch đã xử lý + sampling plan + gold set + camera-error analysis.

Model lab

Off-the-shelf detector trên normal imagery vs fisheye imagery.

Tool

CVAT + fisheye dataset + Ultralytics

Big idea

Một guideline không thể áp mù cho mọi sensor. Buổi này dạy học viên nhìn thấy "camera-specific errors" trước khi đánh giá người label.

Output cuối buổi: mỗi nhóm nộp 1 mini camera-specific guideline + 1 sampling plan + 1 error analysis card.

Agenda · 240 phút

00:00-00:15
Hook: tại sao fisheye làm guideline vỡ

00:15-00:50
SVM/360 camera mental model + distortion

00:50-01:35
Label task guidelines: box, polygon, line, temporal/cross-camera

01:35-01:45
Break

01:45-02:25
CVAT micro-practice: edge-zone object + parking/free-space

02:25-03:05
QA/QC: gold set riêng từng camera + error taxonomy

03:05-03:40
Data collection & operations: sampling, calibration, escalation

03:40-04:00
AI models/applications + exit ticket

SVM / 360 camera là gì?

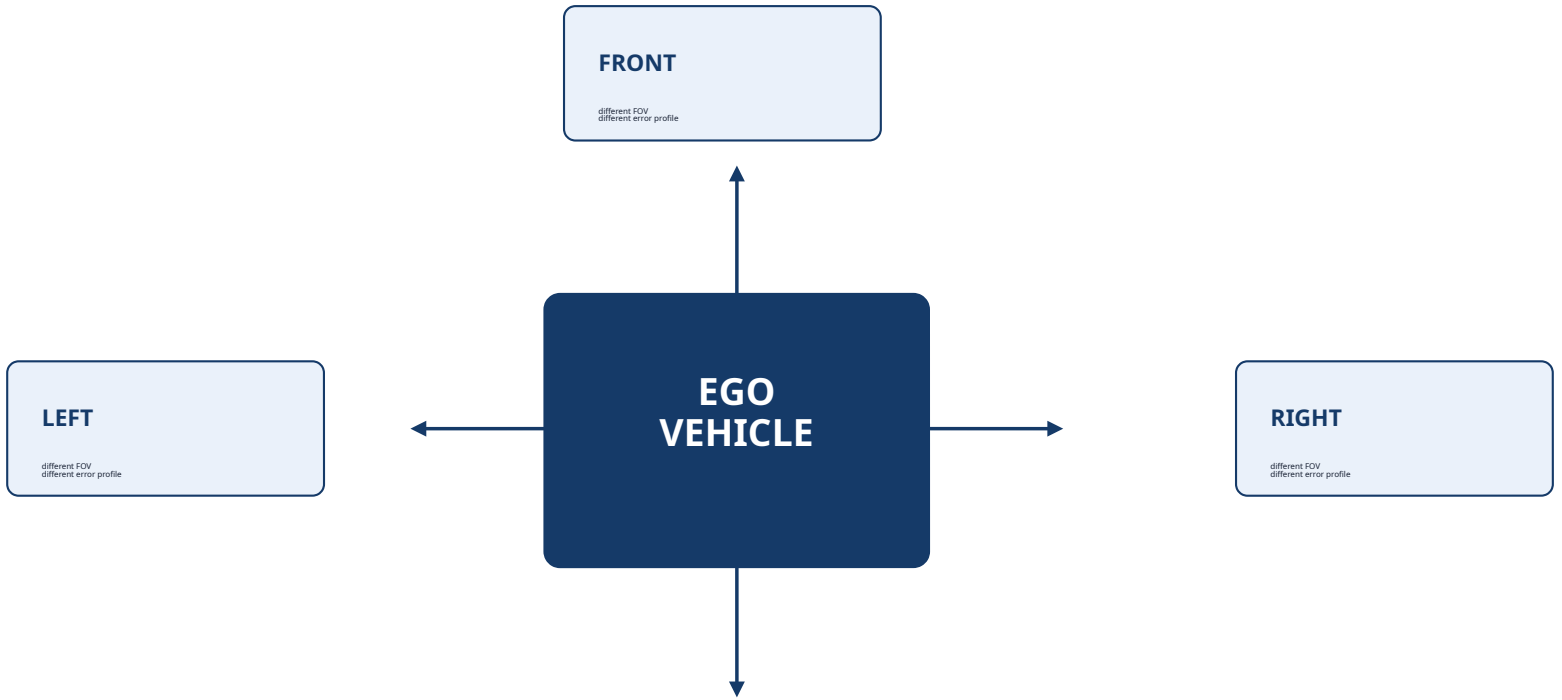
Surround View Monitoring (SVM) dùng nhiều camera góc rộng quanh xe để tạo khả năng quan sát gần xe, đặc biệt ở tốc độ thấp, đỗ xe, rẽ hẹp và tránh va chạm gần.

- Camera thường gặp: front, rear, left, right.
- Lens thường rất rộng, distortion mạnh ở rìa ảnh.
- Output có thể là raw fisheye hoặc stitched / bird’s-eye composite.
- Task label phục vụ parking, freespace, near-object detection và low-speed maneuvering.



Mental model: không phải một camera “xấu”; đó là một sensor khác, cần guideline riêng.

Một xe = bốn camera, bốn bias khác nhau



Rule

Gold set, sampling và guideline nên tách theo camera_id; không chỉ tách theo dataset.

Risk

Camera bên hông và sau xe thường có edge/truncation cases khác camera trước.

Fisheye distortion phá ba giả định quen thuộc



1 · Shape

Đường thẳng thành đường cong; bbox không còn "tự nhiên" như camera thường.

2 · Scale

Cùng object nhưng pixel size thay đổi mạnh theo vị trí trong ảnh.

3 · Edge

Vùng rìa có vignetting, blur, crop, truncation.

Câu cần nhớ: distortion là property của sensor, không phải lỗi label.

- Review phải phân biệt: label sai, model fail vì distortion, hay data không đủ visibility.
- Không sửa label để "giống camera thường". Giữ semantic đúng theo ảnh nguồn.

Raw fisheye vs stitched BEV: label ở đâu?

Raw fisheye

Giữ pixel gốc của sensor; tốt để train detector/segmentation trên camera stream thật. Khó vì distortion mạnh.

Stitched / surround composite

Dễ hiểu cho người xem; có seam, duplicate, crop và transformation artifacts.

BEV / top-down target

Phù hợp freespace / parking / low-speed planning, nhưng cần calibration và projection logic.

Guideline cần nói rõ annotation space:

- Label trên ảnh raw hay ảnh đã rectified/stitch?
- Nếu object xuất hiện trong hai camera, label cả hai hay chọn một?
- Nếu seam làm object bị cắt đôi, label visible part hay ignore?
- Nếu output model cần BEV, source annotation có cần export metadata camera không?



Production note: đổi annotation space mà không đổi guideline = silent semantic shift.

1 · Sensor Mental Model

Fisheye không chỉ là ảnh “cong”; nó thay đổi cách hiểu box, line, polygon và QA.



5 failure modes của SVM/360 data

Edge truncation

Object ở mép ảnh bị cắt/méo, box khó thống nhất.

Curved lane/parking lines

Polyline cần đủ điểm theo curve, không nối thẳng tùy tiện.

Scale collapse

Object xa hoặc ở rìa quá nhỏ; label/no-label threshold phải rõ.

Stitch seam artifacts

Object bị duplicate/cut ở vùng ghép; cần ignore hoặc rule riêng.

Camera identity bias

Front/rear/side có class distribution và error profile khác nhau.

Mục tiêu buổi học: biến failure modes này thành guideline + QC checklist.

Geometry rule: đừng “straighten” dữ liệu bằng tay



- Label theo evidence thật trong ảnh, không theo hình dạng bạn nghĩ object nên có.
- Polyline bám đường cong trong ảnh; không ép lane/parking line thành đường thẳng.
- Box bao visible extent trong image plane; nếu dùng amodal box phải có rule riêng.
- Đừng tự “undistort mentally” rồi label theo camera thường.

Reviewer cue

Nếu hai annotator khác nhau vì một người label theo ảnh, người kia label theo “vật thật”, đó là guideline gap.

Annotation space phải được khai báo trước khi giao việc

Raw camera task

Đánh giá geometry trên từng camera. Dùng cho detector/segmentation per-camera.

Cross-camera task

Cần camera_id, overlap_zone và ID/correspondence policy.

BEV task

Cần calibration/projection. QC dựa trên top-down geometry hơn là pixel image.

Minimum metadata cần có trong mỗi job

- camera_id / view direction
- raw vs rectified vs stitched
- frame/time/sequence id
- calibration version nếu dùng projection
- ignore zone / edge zone mask

Hậu quả nếu thiếu

Bạn không biết lỗi đến từ annotator, camera setup, calibration, hay do model không thích nghi với distortion.

CVAT schema đề xuất cho buổi học

Label family	Geometry	Key attributes
road_object	Box / Track	type, occluded, truncated, edge_zone, ignore_reason
free_space	Polygon	surface, confidence, blocked_by, camera_id
parking_line / curb	Polyline	line_type, visibility, broken/solid, edge_zone
ignore_region	Polygon	reason: ego_body, seam, lens_vignette, unreadable

Course convention: có thể đổi label set theo dự án thật, nhưng phải giữ camera_id + edge/truncation/ignore attributes.

Micro-activity · Camera War Room (8 phút)



Nhiệm vụ nhóm

Nhìn ảnh bên trái và viết 5 rule mà guideline camera thường chưa đủ.

- Object nào label? Object nào ignore?
- Vùng rìa ảnh có rule riêng không?
- Người bị cắt một phần có box không?
- Parking line cong/dính mép ảnh xử lý thế nào?
- Nếu đây là rear camera sequence, có cần track không?

Debrief: mỗi nhóm nêu 1 rule + 1 risk nếu không có rule đó.

2 · Label Tasks & Guidelines

Học viên cần biết label gì, label bằng geometry nào, và QA bằng tiêu chí nào.



15

Task map cho SVM/360

A · Near-object detection

vehicle, pedestrian, cyclist, cone, pole, obstacle
Geometry: box/track

B · Free-space / drivable-near-vehicle

vùng xe có thể đi qua ở tốc độ thấp
Geometry: polygon

C · Parking / curb / road marking

parking line, curb edge, wheel stopper, lane/arrow
Geometry: polyline/polygon

D · Camera operations tags

edge zone, seam, lens dirt, glare, unreadable frame
Geometry: tag / polygon

Không phải project nào cần đủ 4 task; bài học cho học viên là biết cách chọn geometry + rule cho từng mục tiêu sản phẩm.

Task A · Object box trên fisheye



Include

Road users và obstacles có thể ảnh hưởng low-speed maneuvering.

Exclude / ignore

Ego vehicle body, lens border, reflection, objects quá nhỏ theo threshold.

- Box bao visible extent trong ảnh nguồn.
- Đặt occluded=true nếu bị che bởi object khác.
- Đặt truncated=true nếu bị cắt bởi biên ảnh hoặc ego body.
- edge_zone=true nếu object nằm trong vùng distortion mạnh đã định nghĩa.
- Nếu object ở seam/composite artifact: dùng ignore_reason thay vì cố sửa.

Rule quan trọng: edge/truncation là attribute, không phải lý do để vẽ box rộng hơn.

Minimum visibility: khi nào label, khi nào ignore?

Visible core

Label nếu phần visible đủ để xác định class và location operational.

Too small

Nếu nhỏ hơn threshold pixel/object-height của dự án: ignore hoặc tag low_visibility.

Cut by border

Label visible part + truncated=true nếu object vẫn có thể nhận diện.

Severe distortion

Không tự kéo box theo “hình thật”; tag edge_zone/distortion.

Example operational thresholds

- Do not label objects under 8 px height unless project explicitly needs tiny objects.
- Use ignore region for lens border/ego vehicle body.
- For training detector: false tiny labels may hurt more than help if inconsistent.
- For safety auditing: keep an “uncertain but relevant” bucket.

Instructor choice

Thresholds here are course examples. In real projects, align with model input size, downstream risk and review budget.

Task B · Free-space / drivable-near-vehicle polygon



- Polygon bao vùng mặt đất xe có thể di chuyển qua ở low speed.
- Exclude curb, wheel stopper, vegetation, wall, parked vehicle, pedestrian area.
- Nếu camera raw có ego body/lens border: đánh ignore_region trước.
- Nếu stitched BEV có seam hoặc missing region: không nối polygon xuyên qua vùng không nhìn thấy.
- Mark blocked_by: parked_vehicle / pedestrian / curb / unknown.

QC focus

Boundary errors gần xe nguy hiểm hơn boundary errors xa vì ảnh hưởng maneuvering trực tiếp.

Task C · Parking line / curb / marking



Geometry

Use polyline for line center / edge; use polygon only if thickness/area matters.

- Add enough points to follow curved fisheye lines.
- Break polyline when line becomes invisible behind obstacle or seam.
- Do not infer hidden continuation behind car/ego body.
- Attribute: line_type, visibility, edge_zone, occluded_by.
- Curb: label physical boundary, not shadow/color edge.

Polyline rule: fewer points is faster, but too few points turns a curved marking into wrong geometry.

Video task: khi nào dùng Track mode?

Use Shape mode

Independent image batch, no need object identity, static images from different cameras.

Use Track mode

Same object visible across frames; need temporal consistency, ID, motion or usable pre-label review.

Be careful

Side/rear fisheye object may warp quickly. Interpolation can be wrong near edges.

CVAT key concepts

- Keyframe where geometry changes.
- Use Outside when object disappears or becomes unlabelable.
- Merge tracks only when same object disappears and reappears.
- Do not over-trust interpolation in fisheye edge zones.

Classroom exercise

Take 20 frames from rear camera. Track a pedestrian entering/exiting edge zone. Mark 3 keyframes + 1 outside.

Cross-camera consistency: useful, nhưng đừng force



Overlap zone

Object có thể xuất hiện ở hai camera. Đừng delete một annotation chỉ vì đã có ở camera khác.

Seam zone

Composite có thể duplicate hoặc cắt object. Cần rule ignore/duplicate rõ.

- Nếu project là per-camera detector: label mỗi camera độc lập.
- Nếu project là fused/BEV output: cần correspondence policy và calibration version.
- Nếu không đủ evidence để match object giữa cameras: escalate, không đoán.
- Review phải kiểm “same timestamp, different view” như một unit.

Ignore regions là một phần của label, không phải “bỏ qua”

ego_body

hood/bumper/mirror/bodywork che sensor

lens_border

vignetting / black border / invalid pixels

stitch_seam

warped, duplicated, missing area in composite

unreadable

motion blur, dirt, water, glare, compression

privacy_or_policy

external constraints nếu project yêu cầu

Why it matters

Nếu không annotate ignore regions, model training/evaluation có thể phạt những vùng mà human cũng không thể quan sát đúng.

CVAT setup cho SVM/360 practice

1 · Create project

Labels + attributes chuẩn hoá theo task.

2 · Split by camera

Task/job riêng cho front/rear/left/right hoặc tag camera_id.

3 · Add quality set

5-15% GT/gold frames per camera, không gộp mù.

4 · Review mode

Reviewer tập trung edge_zone, truncated, ignore_region.

Label definition example

```
road_object: type, occluded, truncated, edge_zone, ignore_reason
free_space: surface, blocked_by, confidence
parking_line: line_type, visibility, edge_zone
ignore_region: reason
```

Tip

Attribute Annotation Mode giúp review/correct attribute nhanh hơn sau khi geometry đã ổn.

3 · CVAT Micro-Practice

Không đợi đến lab: học viên cần thử ngay distortion, edge-zone và ignore-region trong lớp.



In-class CVAT practice · 40 phút

5’ · Observe

Giảng viên mở 1 rear/side fisheye sequence; học viên gọi tên 3 khó khăn.

12’ · Label

Mỗi nhóm label 3-5 frames: 5 road_objects + 1 free_space/ignore_region.

8’ · Self-QC

Check edge_zone/truncated/ignore_reason + box tightness.

10’ · Peer review

Nhóm khác review 3 lỗi có evidence screenshot.

5’ · Debrief

Tạo mini rule update cho guideline.

Instructor chuẩn bị sẵn CVAT task; không dành giờ học cho setup môi trường.

CVAT workflow · Object box trên fisheye



1. Select Rectangle → Shape/Track
2. Draw visible extent, not imagined extent
3. Set type + occluded + truncated
4. Set edge_zone if inside distortion band
5. Use Outside for video disappearance

Keyboard habit

K = keyframe, O = outside, Q = occluded. Verify shortcuts in your CVAT version.

CVAT workflow · Free-space polygon

- Select Polygon → Shape.
- Start near ego vehicle; trace boundary clockwise or consistently.
- Stop at occlusion, seam, curb, parked vehicle or invalid zone.
- Do not include area hidden behind foreground object.
- Close polygon and set surface/confidence/blocked_by.

Common mistake

Annotator draws “road surface” instead of “drivable by ego vehicle”. In SVM, near-vehicle feasibility matters.



Peer review question: nếu xe lùi/đỗ, vùng nào thật sự usable, vùng nào chỉ là road texture?

CVAT workflow · Curved parking/curb line



- Select Polyline → Shape.
- Place points at curve changes; avoid excessive points on straight parts.
- Break line when it is truly not visible.
- Do not connect across car occlusion or ego body.
- Set line_type and visibility attribute.

Reviewer check

Polyline should follow the marking in the image plane. “Straight in the real world” is not a reason to straighten it.

Peer review checklist trong lớp

Geometry

Box/polygon/polyline bám đúng evidence trong ảnh?

Attributes

edge_zone / truncated / occluded / ignore_reason có đúng?

Camera context

Lỗi có liên quan camera_id, edge, seam, distortion không?

Consistency

Hai frame/camera tương tự có rule giống nhau không?

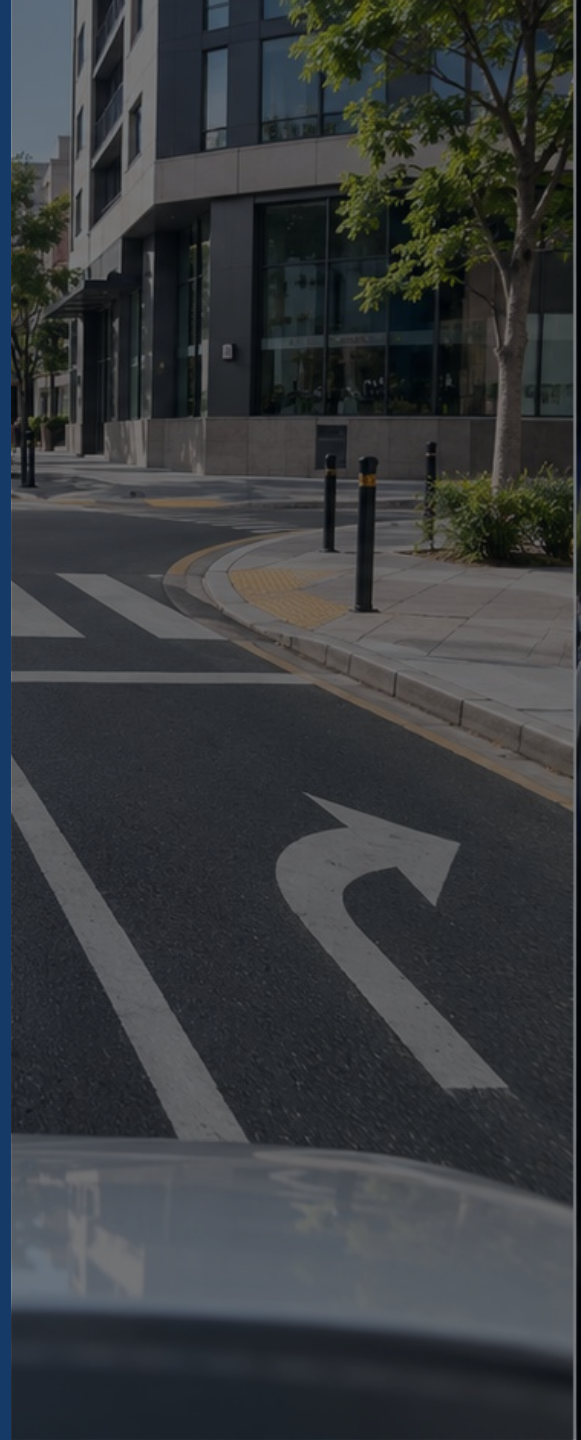
Escalation

Có case không thể quyết định bằng guideline hiện tại không?

Output: mỗi nhóm phải tạo 1 Issue/Comment hoặc 1 Decision Log entry cho case gây tranh cãi.

4 · QA/QC & Data Operations

Điểm khó không phải chỉ là label được một ảnh, mà là đảm bảo mỗi camera có quality profile riêng.





SVM error taxonomy cho QA/QC

Geometry defect

box loose/tight wrong, polygon leakage, polyline under-sampled

Attribute defect

truncated/edge_zone/occluded/ignore_reason sai hoặc thiếu

Sensor-context defect

không ghi camera_id, seam/ego body/lens border xử lý sai

Temporal defect

track drift, wrong outside, unstable attributes across frames

Policy defect

label vào vùng ignore hoặc bỏ object phải label

QA report nên tách lỗi theo camera_id + zone, không chỉ “overall accuracy”.

Defect severity: lỗi nào block, lỗi nào coach?

P0 · Block

Label sai trong near-vehicle area; missing pedestrian/vehicle; ignore wrong risk zone.

P1 · Rework

Geometry/attribute errors affecting model/evaluation; track drift across sequence.

P2 · Coach

Small box looseness far from ego; line point density slightly inconsistent.

P3 · Note

Guideline ambiguity; camera artifact needs owner decision.

Không dùng QA score để ranking cá nhân; dùng để tìm camera/guideline/process đang gây lỗi.

Gold set riêng cho từng camera

- Mỗi camera có view, distortion, edge cases và class distribution khác nhau.
- Gold set chỉ từ front camera không đại diện cho rear/side cameras.
- Gold set phải có hard cases: edge zone, parking, occlusion, low light, rain/dirty lens.
- Refresh định kỳ để tránh memorization và stale policy.

Gold set matrix

	front	rear	left	right
normal	✓	✓	✓	✓
edge	✓	✓	✓	✓
parking	✓	✓	✓	✓
night/rain	✓	✓	✓	✓

Practice output

Mỗi nhóm tạo sampling plan: 20 gold frames/camera + lý do chọn 4 hard slices.

Quality metrics: overall score chưa đủ

For object boxes

IoU / Precision / Recall / class confusion. Add edge-zone slice.

For free-space

Polygon IoU, boundary error near ego, false drivable region.

For polylines

Distance-to-line, endpoint consistency, missing segments.

Report nên có slice metrics

- Per camera_id: front / rear / left / right.
- Per zone: center / edge / seam / ego-body boundary.
- Per lighting/weather: day / night / rain / glare / dirt.
- Per task: object / free-space / line / ignore region.
- Conflict list kèm screenshot để rework, không chỉ điểm số.

CVAT support

Ground Truth validation and quality reports can surface metrics and conflicts, but you still need camera-specific interpretation.

Camera-error analysis card

Camera

rear / left / right / front

Top defects

missing object edge-zone; wrong truncated; loose box near seam

Probable cause

distortion / occlusion / guideline ambiguity / sensor artifact

Fix

guideline update / gold case / rework / escalate to data collection

Evidence

3 screenshots + frame IDs + count by slice

Day 11 deliverable: camera-error analysis = cầu nối giữa annotation team, data collection team và AI team.

Khi detector fail, chưa chắc annotator sai

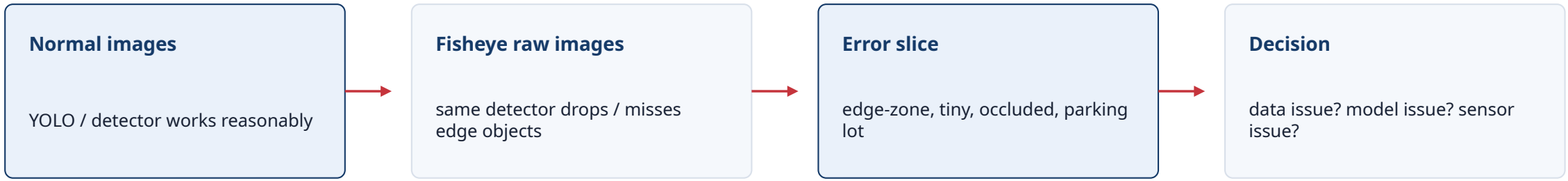


- Off-the-shelf detector train trên pinhole camera thường kém robust khi gặp fisheye distortion.
- Nếu model fail nhiều ở rìa ảnh nhưng labels đúng, đó là model/domain issue.
- Nếu labels inconsistent ở rìa ảnh, đó là guideline/reviewer issue.
- Nếu ảnh bị dirt/glare/blur/camera seam, đó có thể là data collection/sensor issue.

QA mindset

Đừng “sửa label cho model đúng hơn”. Label phải bảo vệ ground truth; model lab chỉ là feedback.

Model Lab L2 · normal detector vs fisheye



Student output

- 10 model misses grouped by camera_id and zone.
- 3 examples where label is correct but model fails.
- 3 examples where label/guideline needs rework.
- 1 recommendation: collect more data, update guideline, or use fisheye-specific model.

Instructor tip

Use cached detector outputs if GPU is unavailable. The goal is reasoning, not training.

Data collection plan cho SVM/360

Coverage

front/rear/left/right, center vs edge, parking vs road, static vs moving

ODD

day/night/rain/glare, indoor garage, tight alley, curbside, crowded motorbikes

Hard slices

edge truncation, seam artifacts, dirty lens, tiny object, close pedestrian

Safety relevance

near-ego area, reverse/turning path, low-speed collision risk

Metadata

camera_id, timestamp, calibration version, route/site, weather/lighting

Sampling tốt không chỉ “nhiều ảnh hơn”; sampling tốt là có đủ hard slices mà model và annotator dễ sai.

Activity · Design a 200-frame sampling plan

Scenario

Bạn có 50,000 frames từ 4 SVM cameras. Budget review/gold set chỉ 200 frames. Hãy chọn sao cho QA phát hiện được camera-specific issues.

Must include

all 4 cameras · normal + hard slices · edge zones · parking + road

Must report

sampling rationale · expected risk · how to refresh next batch

Debate

Would you sample evenly by camera or risk-weighted by failure rate?

Output 5 phút: một bảng allocation + 3 câu giải thích.

Escalation: lỗi này không sửa ở tầng label

Calibration / stitching issue

Object bị duplicate/cắt ở seam, BEV projection lệch, overlap inconsistent.

Sensor quality issue

Lens dirt, water drops, glare, vignetting, motion blur, compression artifact.

Guideline gap

Không rõ label/ignore/attribute cho hard case mới.

Escalation ticket cần có

- camera_id + frame/time
- screenshot with mark-up
- expected impact on data/model
- proposed owner: data collection / calibration / guideline / AI model
- recommendation: rework, block, ignore, or collect more

Professional skill

Học viên cần biết nói: “case này không thể label đúng nếu sensor/stitching vẫn sai”.

5 · Latest AI & Applications

AI mới giúp thấy vì sao SVM/360 data quan trọng - nhưng cũng cho thấy label guideline phải sensor-aware.



42

AI landscape cho SVM/360

Object detection

YOLO-style baselines trên fisheye; distortion-aware detectors.

BEV segmentation

Lifting multi-fisheye features into top-down map cho free-space/parking.

3D object detection

FisheyeBEVDet / FisheyePETR style, spherical geometry representation.

Depth / occupancy

Omnidirectional stereo / Gaussian lifting / uncertainty modeling.

Foundation models

Adapt frozen VFMs to fisheye via LoRA/position encoding.

Classroom framing: models are not the goal, but they reveal what kind of labels and metadata are valuable.

Datasets worth knowing

WoodScape

Multi-task, multi-camera fisheye dataset for autonomous driving: 4 surround-view cameras, segmentation/depth/3D and more.

FishEye8K

8,000 fisheye images and 157K boxes across pedestrian/bike/car/bus/truck for road object detection.

Fisheye3DOD

Synthetic benchmark released with fisheye-compatible 3D object detection study.

Use in class

- Use small subsets only; keep ground truth hidden until comparison.
- Use FishEye8K for object box and detector failure demonstration.
- Use WoodScape-style framing for multi-camera and multi-task discussion.
- Use synthetic examples for edge/seam/error cases if official data access is heavy.

Caution

Dataset license and access vary. Do not re-host raw data unless permitted.

Research update: model hướng fisheye thay vì “undistort rồi cầu may”

FisheyeBEVDet / FisheyePETR

Embed fisheye geometry into mainstream 3D detection paradigms; spherical representations improve over baseline.

FisheyeGaussianLift

Lift fisheye pixels into 3D Gaussians with uncertainty, fuse into BEV without rectification.

OmniStereo

Real-time omnidirectional depth from multi-view fisheye cameras.

FishRoPE

Adapt frozen visual foundation models to fisheye geometry via projective rotary position embedding.

Takeaway for annotators: model research đang yêu cầu metadata/camera-aware labels, không chỉ nhiều box hơn.

Ứng dụng thực tế của SVM/360 perception

Parking assist

parking slot, wheel stopper, curb, near-obstacle

Low-speed collision avoidance

pedestrian/bike/object near vehicle, side approach

Freespace / occupancy

near-vehicle drivable area and blocked space

Automated valet parking

BEV map of environment, slot and obstacle perception

Data QA feedback

identify camera-specific issues before scaling annotation



AI có thể hỗ trợ QA, nhưng phải sensor-aware

Pre-label

Use detector/segmentation model to propose boxes/polygons, then human fixes.

Error mining

Find slices where model and human disagree: edge zones, tiny objects, seams.

Active sampling

Choose frames by uncertainty + diversity + camera-specific risk.

Cảnh báo automation bias

- Confidence thấp ở fisheye edge có thể là model limitation, không phải label khó.
- Human reviewer phải làm independent scan trước khi chấp nhận pre-label.
- Sampling phải cân bằng: random baseline + hard camera slices.

Bridge to Day 8/15

Data feedback loop: model failure profile -> sampling plan -> guideline update -> handoff evidence.

Incident exercise · 0.91 mAP nhưng rear camera fail

Situation

AI team train detector trên mixed SVM data. Overall mAP tăng, nhưng QA phát hiện nhiều rear-camera misses trong parking garage.

Hypothesis

data collection? label quality? model domain shift? camera calibration?

Evidence

3 slices to check + 3 screenshots needed

Decision

release / rework / collect more / model-specific fix

2 phút cá nhân + 5 phút nhóm + 3 phút debrief: phân loại lỗi thành data/model/sensor/process.

Output cuối buổi

1 · Fisheye mini batch

3-5 annotated frames with object + free-space/line/ignore examples.

2 · Sampling plan

200-frame allocation by camera_id, hard slice and risk.

3 · Gold set plan

Per-camera GT cases and refresh policy.

4 · Error analysis card

Top defects, probable causes, evidence and owner.

5 · Guideline update

1 new rule for edge/seam/truncation/ignore-zone ambiguity.

Buổi lý thuyết vẫn có artifact thật: không kết thúc bằng "đã hiểu".

Gợi ý 4 giờ lab tiếp theo

45’ · Prepare CVAT tasks

split by camera + label schema

60’ · Annotate batch

object/free-space/line + ignore regions

45’ · Peer QA

conflicts + camera error analysis

45’ · Model compare

normal detector vs fisheye slices

35’ · Sampling/gold plan

per-camera review plan

10’ · Handoff

decision log + screenshots

Lab không cần train model; model chỉ dùng để soi lỗi sensor/guideline/data.

7 điều cần nhớ

- SVM/360 không phải camera thường phóng rộng; nó là sensor có bias riêng.
- Guideline phải ghi annotation space: raw, stitched hay BEV.
- Edge zone, seam, ego body và lens border cần ignore/attribute policy rõ.
- Box, polygon, polyline phải bám evidence trong ảnh - không tự undistort bằng mắt.
- Gold set và sampling plan phải tách theo camera_id + hard slice.
- Detector failure trên fisheye có thể là model/domain/sensor issue, không phải label issue.
- Handoff tốt gồm evidence: camera-error analysis + screenshots + owner/action.

Exit Ticket · 5 phút

1

Một lỗi ở SVM mà bạn sẽ không gọi là annotator error là gì?

2

Nếu chỉ được tạo 40 gold frames cho rear camera, bạn chọn những slice nào?

3

Khi nào object ở rìa ảnh nên label + truncated, khi nào nên ignore?

4

Bạn cần metadata gì để phân tích lỗi theo từng camera?

Submit: 4 answers + 1 screenshot or example from CVAT practice.

References · curriculum & CVAT

- brief_scafford_v3(1).html - Day 11 SVM / 360 External Cameras scope.
- CVAT - Track mode basics: docs.cvat.ai/docs/manual/basics/track-mode-basics/
- CVAT - CVAT format / supported annotations: docs.cvat.ai/docs/dataset_management/formats/format-cvat/
- CVAT - Quality control: docs.cvat.ai/docs/qa-analytics/quality-control/
- CVAT - Automated QA / quality reports: docs.cvat.ai/docs/qa-analytics/auto-qa/
- CVAT Academy - Polygon and Polyline Annotation: cvat.ai/academy/polygon-and-polyline-annotation

References · datasets & research

- WoodScape: A multi-task, multi-camera fisheye dataset for autonomous driving. arXiv:1905.01489.
- FishEye8K: A Benchmark and Dataset for Fisheye Camera Object Detection. arXiv:2305.17449.
- Exploring Surround-View Fisheye Camera 3D Object Detection. AAAI 2026.
- FisheyeGaussianLift: BEV Feature Lifting for Surround-View Fisheye Camera Perception. arXiv:2511.17210.
- OmniStereo: Real-Time Omnidirectional Depth Estimation with Multiview Fisheye Cameras. CVPR 2025.
- STSyn-BEV: BEV segmentation from surround-view fisheye cameras via spatio-temporal synchronization. 2026.
- FishRoPE: Projective Rotary Position Embeddings for Omnidirectional Visual Perception. arXiv:2604.10391.

Q&A

Từ “tôi vẽ box đúng” → “tôi hiểu camera nào đang làm dữ liệu khó, và biết cách QA nó”.



55